

Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme

Bahri ABACI

Danışman: Prof. Dr. Seniha Esen YÜKSEL ERDEM

İçerik

- ÖZET:

- PROBLEM TANIMI
- AMAÇ
- ÖNERİLEN YÖNTEM

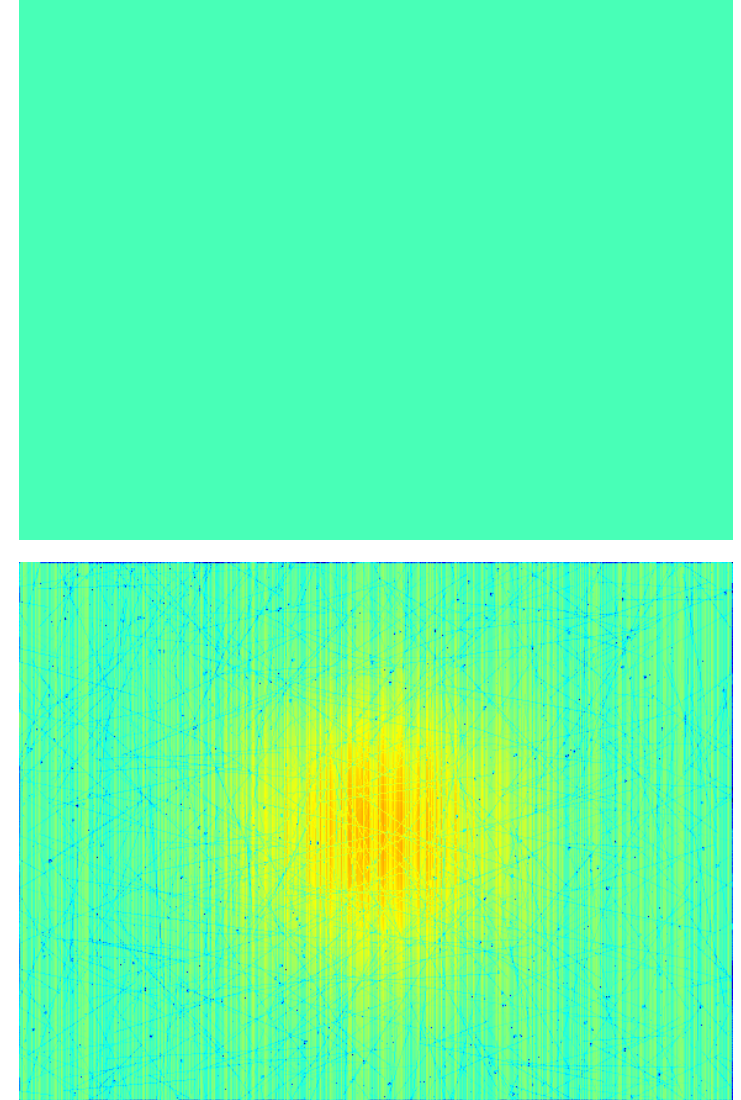
- DÖNEM ÇALIŞMALARIM

- Termal Kamera ile Veri Toplama
- Tersine Mühendislik Çalışmaları
- Gürültü Ölçme Yöntemi
- Gerçek Veri ile Problem Gösterimi
- Literatür İncelemesi
- Gürültü Kestirim Çalışmalarım
- Matematiksel Gösterim
- Yöntem İyileştirme Çalışmalarım
- Farklı Yöntemlerle Karşılaştırma
- Ayırıştırma Analizi

- DEĞERLENDİRME

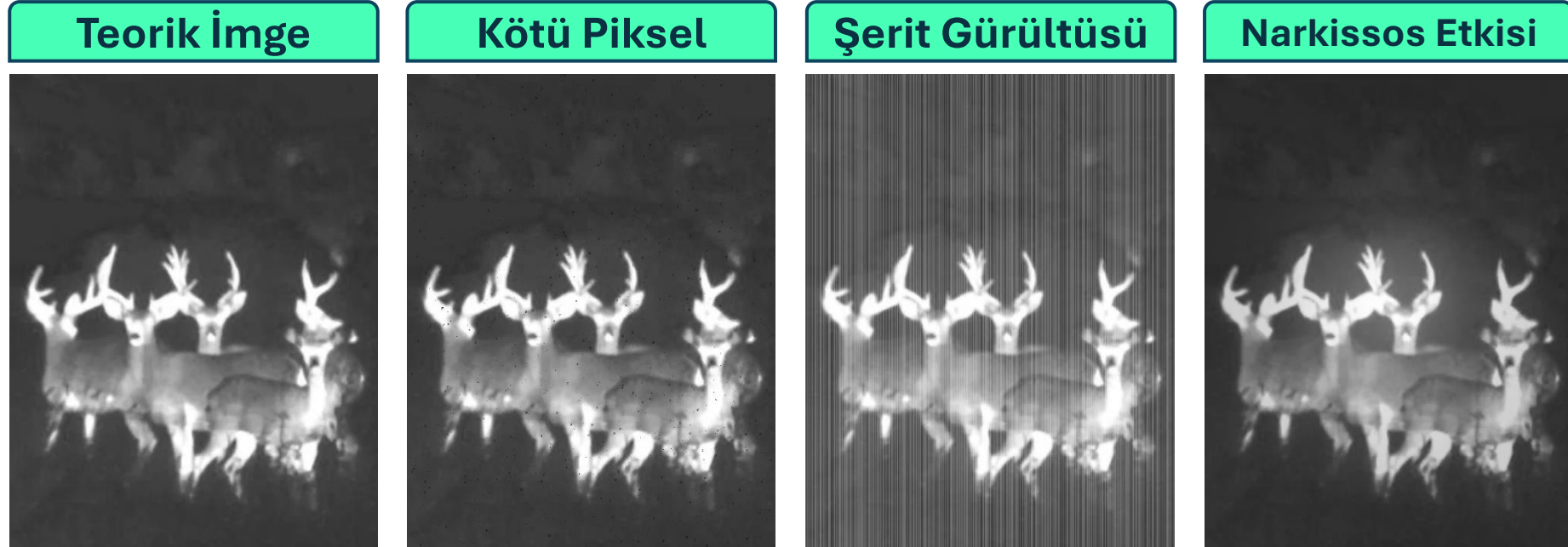
PROBLEM TANIMI

- Kameralar bir algılayıcı dizisi ile lensten geçen ışımayı algılamaktadır
- Dizide her elemanın tepkisi farklıdır
 - Algılayıcı farklılıkları
 - Okuma devresi gürültüleri
 - Kameranın iç ısı
- Tepki farkı Sabit Örüntü Gürültüsünü (FPN) oluşturur



GÜRÜLTÜ ÖZELLİKLERİ

- Sabit örüntü gürültüsü imgeye sahne bağımsız bir örüntü ekler
- Tipik olarak üç farklı kategoriye ayrılır



kaynak: flir.com

AMAÇ

- Sabit örüntüler görüntü kalitesinin düşmesine neden olur
- Hatalı tespitler, takip başarısının düşmesi
- Referans sıcaklık düzlemi veya özel koşullar gerektirmeyen pratik bir çözüm sunmak.
- Gürültü giderme sırasında görüntü akışını kesintiye uğratmadan sahneyi yakalamaya devam etmek.
- Geliştirilen yöntemin gerçek zamanlı çalışabilmesi ve mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilmesini sağlamak.



ÖNERİLEN YÖNTEM



ÖNERİLEN YÖNTEM



- ✓ Referans sıcaklık düzlemine ihtiyaç bulunmaz
- ✓ Çok uzun süreli gözlemlere ihtiyaç duyulmayan bir çözüm
- ✓ Gürültü giderme sırasında görüntü donmaz, sahne yakalanmaya devam edilir
- ✓ Gürültü modellendiğinden, gerçek zamanlı çalışabilir
- ✓ Çoğu sistemde ek bir maliyet getirmez



KYM Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme

4. Dönem Çalışmaları

- **Termal Kamera ile Veri Toplama**
 - Tersine Mühendislik Çalışmaları
 - Gürültü Ölçme Yöntemi
 - Gerçek Veri ile Problem Gösterimi
- **Mevcut Yöntemler**
- **Gürültü Kestirim Çalışmalarım**
 - Matematiksel Gösterim
 - Yöntem İyileştirme Çalışmalarım
 - Farklı Yöntemlerle Karşılaştırma
 - Ayırıştırma Analizi
 - Gerçek Veri Testleri

PROBLEM GÖSTERİMİ

- Gerçek veri ile FPN problem gösterimi için UTI260B kamera kullanılmıştır
- ✓ Ham piksel verisine erişim imkanı
- ✓ IR+RGB eş görüntü desteği
- ✓ Tersine mühendisliğe uygun açık sistem
- ✓ 256x192 çözünürlükte görüntü
- ✓ Araştırma bütçesine uygun fiyat



TERSİNE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARIM

- Kamera yazılımına MicroSD kart üzerinden özel script yüklendi
- USB arayüzü, seri port (UART) olarak yeniden yapılandırıldı
- Dahili yazılım çıkarıldı ve yedeği alındı

```
#!/bin/sh
if grep -q "ttyGS0" /etc/securetty; then
    echo "System already patched"
else
    echo "ttyGS0" >> /etc/securetty
fi
sync
/etc/rc.d/usbdisksetting.sh
while true
do
    /sbin/getty -L 115200 ttyGS0 vt100
done &
```

```
/drives/d/Education/PhD/ThermalCamera/backup/firmware_backup/FwBackup
24/05/2025 14:12.00 ls -lah
total 4685
dr-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 0 Nov 3 2024 .
dr-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 0 Nov 3 2024 ..
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 285 Nov 3 2024 CalTempConfig.ini
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 37 Nov 3 2024 ImageCal_config.ini
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 37 Nov 3 2024 ImageConfig.ini
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 37 Nov 3 2024 SystemConfig.ini
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 1.1K Nov 3 2024 UTi160E_config.ini
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 1.2M Nov 3 2024 UTi260B_Thermal
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 8.1K Nov 3 2024 adc_test
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 2.3K Nov 3 2024 bt_H.bin
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 2.3K Nov 3 2024 bt_L.bin
-r-xr-x--- 1 abaci UsersGrp 0 Nov 3 2024 cam_test
```

TERSİNE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARIM

- Firmware, Ghidra aracılığıyla analiz edildi
- Otomatik NUC işlemleri tespit edilip devre dışı bırakıldı
- Uzamsal ve Zamansal gürültü giderme blokları kapatıldı
- Kod içerisine otomatik kayıt tetikleyici bloklar eklendi

```
00061c24 00 10 a0 e3    mov     r1,#0x0
00061c28 00 00 a0 e3    mov     r0,#0x0
00061c2c 5f c7 fe eb    bl      libiruvc.so::set_prop_auto_shutter_params
```

```
00061b68 00 10 a0 e3    mov     r1,#0x0
00061b6c 01 00 a0 e3    mov     r0,#0x1
00061b70 99 c5 fe eb    bl      libiruvc.so::set_prop_image_params
```

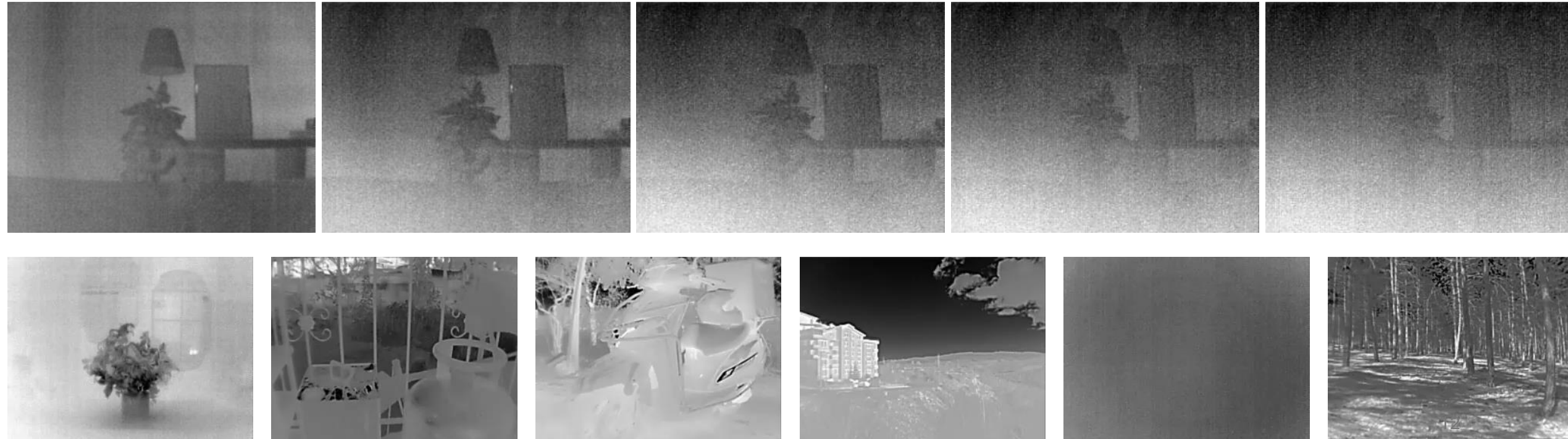
```
00061b4c 00 10 a0 e3    mov     r1,#0x0
00061b50 00 00 a0 e3    mov     r0,#0x0
00061b54 a0 c5 fe eb    bl      libiruvc.so::set_prop_image_params
```

```
void send_key_interrupt(int fd, uint16_t type, uint16_t code, int32_t value)
{
    // create key struct
    struct input_event ev;
    memset(&ev, 0, sizeof(struct input_event));
    ev.type = type;
    ev.code = code;
    ev.value = value;

    // send the input
    write(fd, &ev, sizeof(struct input_event));
}
```

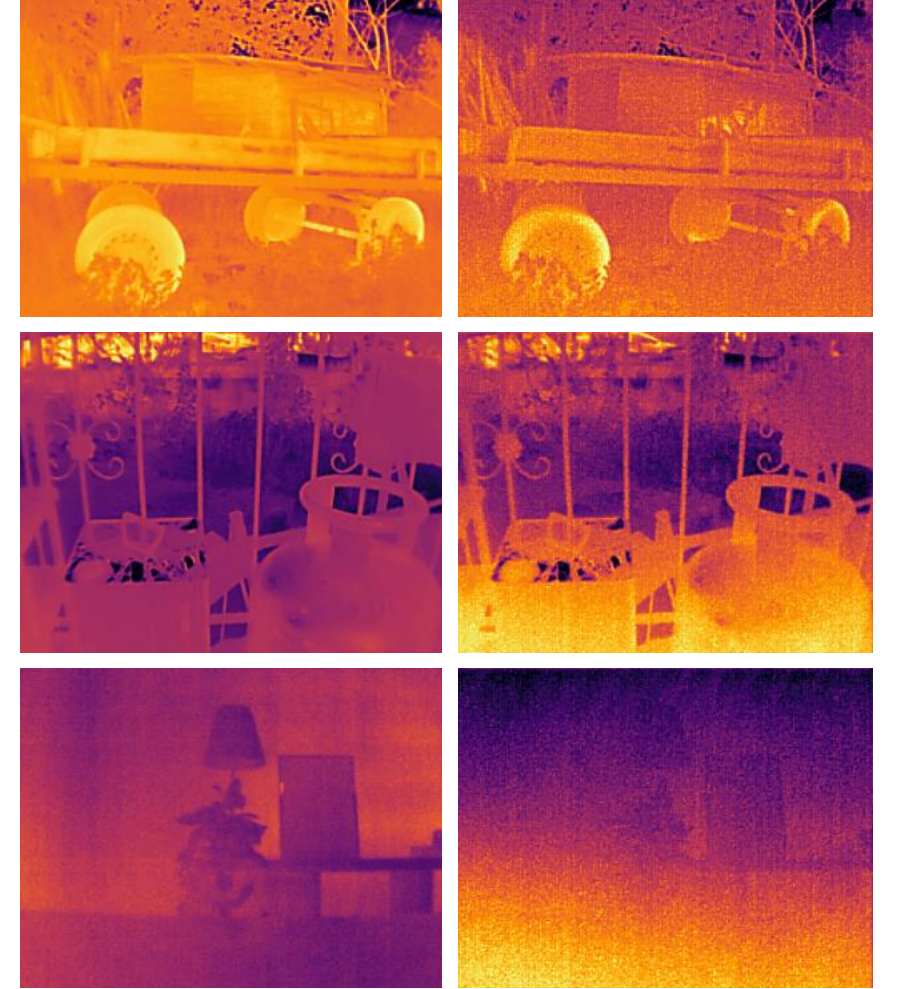
VERİ TOPLAMA

- Deęiřtirilen yazılım ile 16 farklı sahneden veri toplandı
- Veriler 20 dakika boyunca, 10 saniyede bir çekilen görüntülerden oluşturuldu



GÜRÜLTÜ ÖLÇME ÇALIŞMALARI

- İlk görüntü ile son görüntü arasında gürültü belirgin şekilde görünmektedir
- SSIM, PSNR referans imgeye ihtiyaç duyduğundan çalışmamaktadır
- PIQE, NIQE gibi tek imgeden görüntü kalitesi ölçme yöntemleri çalışmamaktadır
- Bu nedenle yeni bir yöntem önerilmiştir



GÜRÜLTÜ ÖLÇME ÇALIŞMALARI

- Yerel kesitlerin istatistiğine dayalı bir yöntem önerilmiştir

$$Q(I) = \min_{(x,y) \in \Omega} \{\text{Var}(\mathcal{L}(I_{x,y}))\}$$

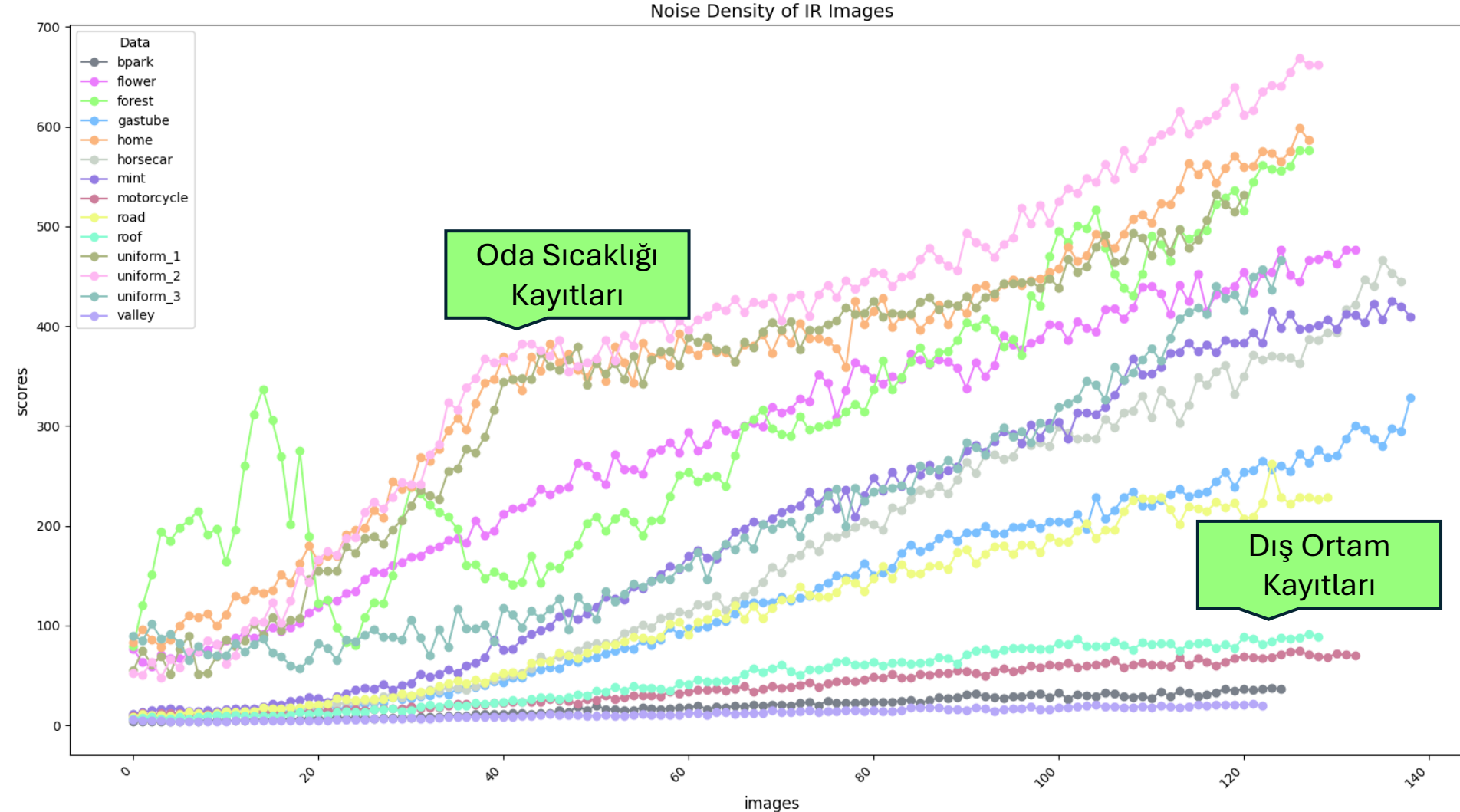
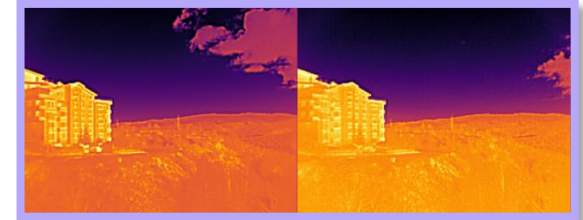
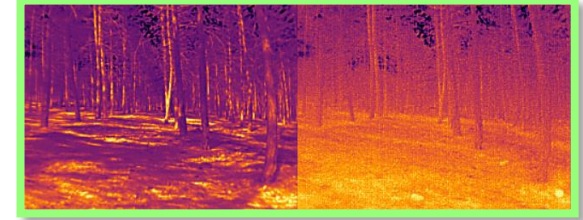
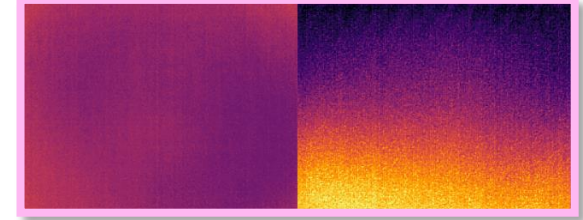
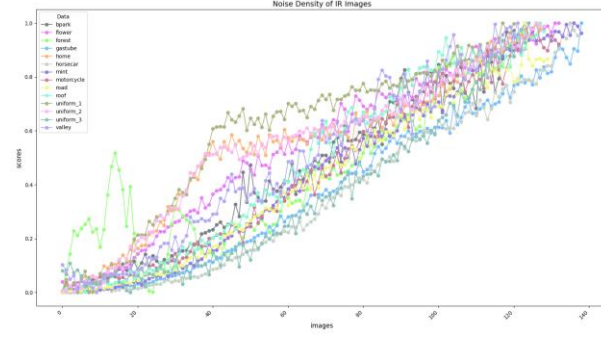
- Laplace süzgeci görüntüdeki yüksek frekanslı bileşenleri öne çıkarır
- Tüm görüntünün gürültü miktarı **en düşük gürültülü parçasının gürültüsü** olarak ifade edilmiştir

$I_{x,y}$: (x, y) konumundan kesilen 32×32 parça

$\mathcal{L}(I_{x,y})$: parçanın Laplace süzgeçlenmiş hali

Ω : görüntüde yer alan tüm yama noktaları

GÜRÜLTÜ ÖLÇME ÇALIŞMALARI



KYM Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme

4. Dönem Çalışmaları

✓ Termal Kamera ile Veri Toplama

- Tersine Mühendislik Çalışmaları
- Gürültü Ölçme Yöntemi
- Gerçek Veri ile Problem Gösterimi

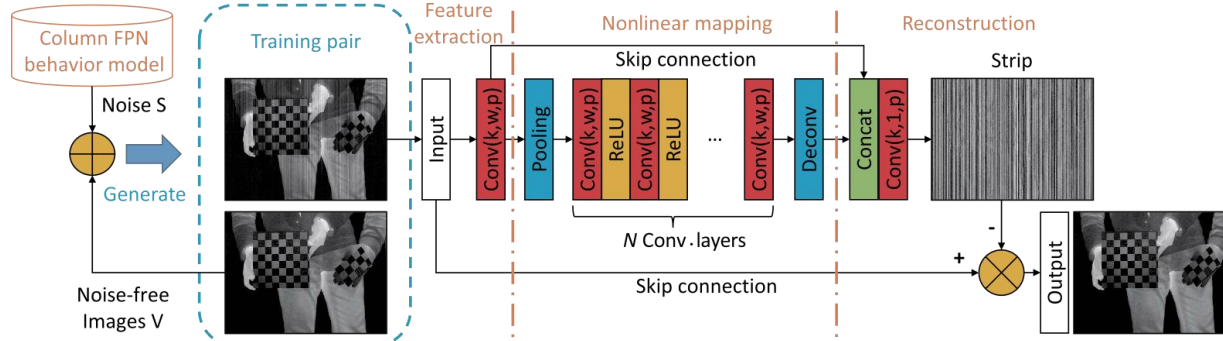
• Mevcut Yöntemler

• Gürültü Kestirim Çalışmalarım

- Matematiksel Gösterim
- Yöntem İyileştirme Çalışmalarım
- Farklı Yöntemlerle Karşılaştırma
- Ayırıştırma Analizi
- Gerçek Veri Testleri

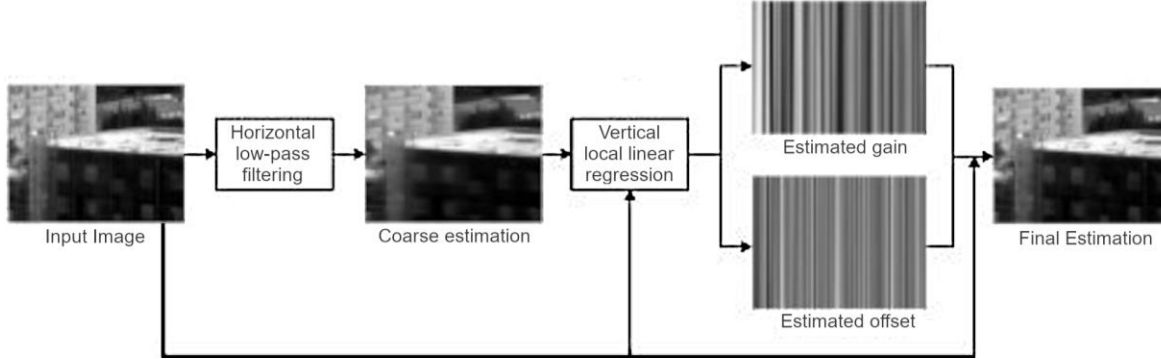
YÖNTEMLER

DLSNUC



- He vd. (2018) çalışmasında tek imgeden derin öğrenme tabanlı bir gürültü giderim yöntemi (DLS-NUC) önerilmiştir

D1WLS



- Li vd. (2019) tarafından ağırlıklı en küçük kareler yöntemi önerilmiştir
- Yöntem yatay alçak geçiren filtre ile gürültüsüz imgeyi kestirir
- Dikey eksenindeki pikseller pencereyerek kazanç ve ofset bulunur

MULTIVIEW

$$E(b) = \sum_{n=1}^N \text{TV}(y_n - b) + \frac{\lambda_b}{2} \|b\|_2^2$$

- Barral vd. (2024) çalışmasında çoklu imgeden gürültü giderim yöntemi
- y_n gürültülü imge, b toplamsal gürültü olmak üzere, problem bir optimizasyon problemi olarak çözülmüştür

KYM Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme

4. Dönem Çalışmaları

✓ Termal Kamera ile Veri Toplama

- Tersine Mühendislik Çalışmaları
- Gürültü Ölçme Yöntemi
- Gerçek Veri ile Problem Gösterimi

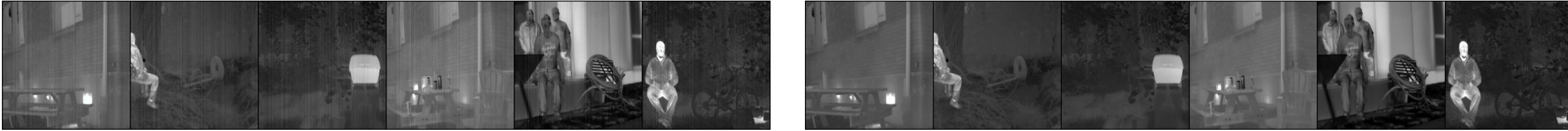
✓ Mevcut Yöntemler

• Gürültü Kestirim Çalışmalarım

- Matematiksel Gösterim
- Yöntem İyileştirme Çalışmalarım
- Farklı Yöntemlerle Karşılaştırma
- Ayırıştırma Analizi
- Gerçek Veri Testleri

SABİT ÖRÜNTÜ GÜRÜLTÜ MODELİ

- Gürültülü ve temiz imgeler sırasıyla : $\mathbf{z}^{(k)}, \mathbf{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$



- Önerilen model iki imge arasındaki ilişki : $\mathbf{x}^{(k)} = \alpha \mathbf{z}^{(k)} + \beta + \eta$



PROBLEM TANIMI

- Sadece gürültülü imgeler bilinmekte $\mathbf{x}^{(k)} = \alpha \mathbf{z}^{(k)} + \beta + \eta$



- $\mathbf{x}^{(k)}$ bilinse dahi denklem iki bilinmeyenli (α, β) olduğundan en az iki imge gerekli

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_d^{(1)} \\ \mathbf{x}_d^{(2)} \end{bmatrix} = \alpha_d \begin{bmatrix} \mathbf{z}_d^{(1)} \\ \mathbf{z}_d^{(2)} \end{bmatrix} + \beta_d + \eta_d, \quad \forall d \in D$$

ÖNERİLEN ÇÖZÜM

- Gürültülü imgeler ve KYM görüntü ile $\mathbf{x}^{(k)} \approx \hat{\mathbf{x}}^{(k)} = \mathbf{G}(\mathbf{z}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)})$

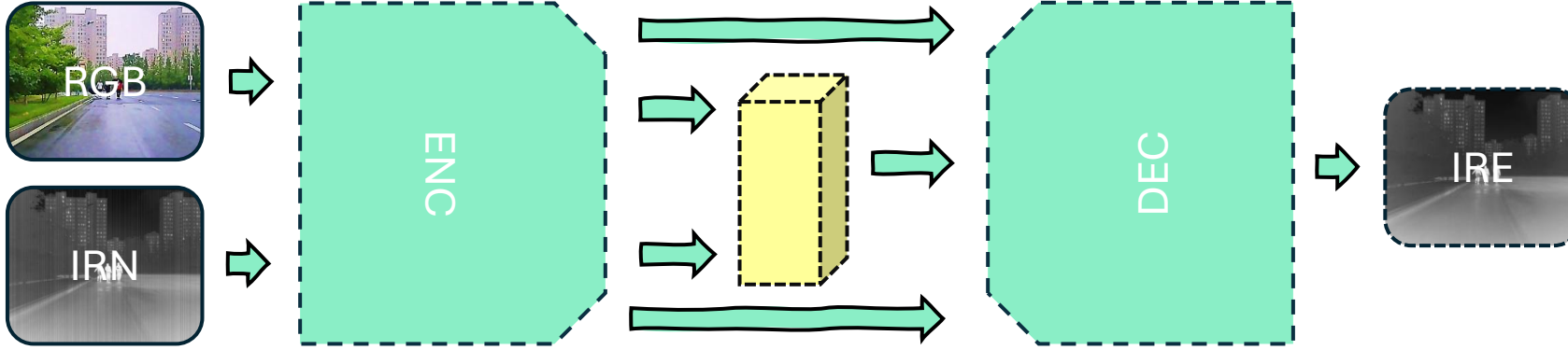


- $\hat{\mathbf{x}}^{(k)}$ tahmini kullanılarak (α, β) değerlerini hesapla

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_d^{(1)} \\ \hat{\mathbf{x}}_d^{(2)} \\ \vdots \\ \hat{\mathbf{x}}_d^{(K)} \end{bmatrix} = \alpha_d \begin{bmatrix} \mathbf{z}_d^{(1)} \\ \mathbf{z}_d^{(2)} \\ \vdots \\ \mathbf{z}_d^{(K)} \end{bmatrix} + \beta_d + \eta_d, \quad \forall d \in D$$

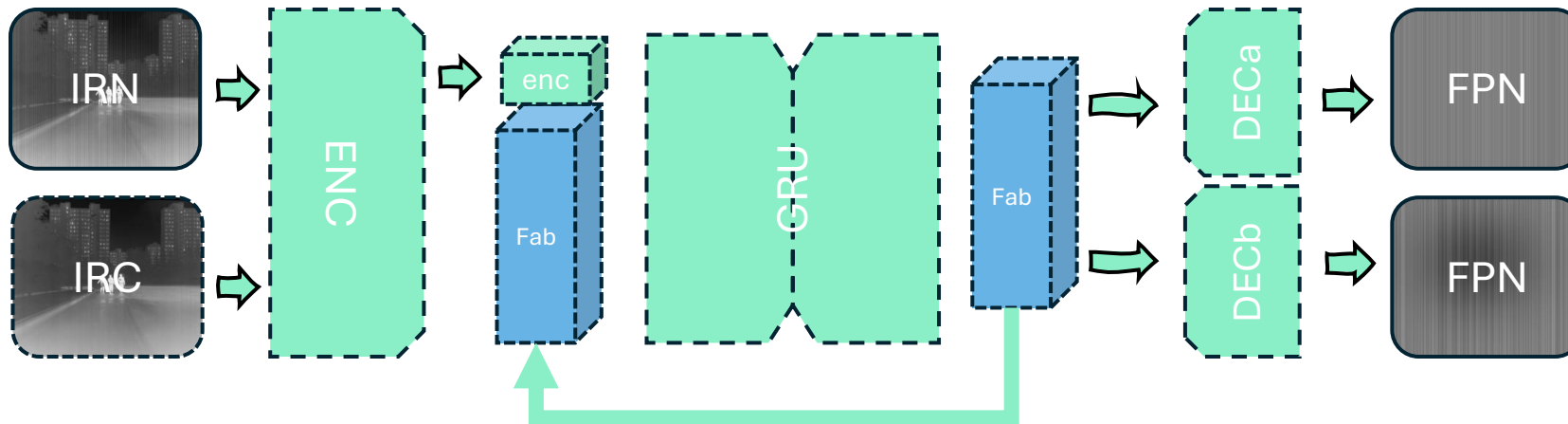
ÖNERİLEN ÇÖZÜM

Gürültü Giderici



$$\hat{\mathbf{x}}^{(k)} = \mathbf{G}(\mathbf{z}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)})$$

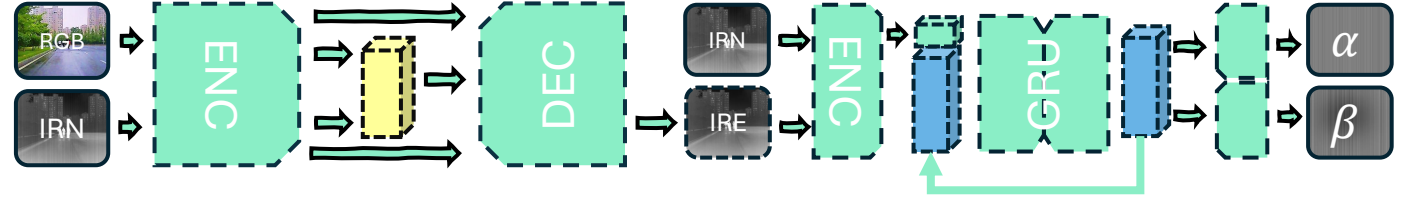
FPN Kestirici



$$\alpha_d = \frac{\sum_{k=1}^K (z_d^{(k)} - \bar{z}_d)(\hat{x}_d^{(k)} - \bar{\hat{x}}_d)}{\sum_{k=1}^K (z_d^{(k)} - \bar{z}_d)^2}$$

$$\beta_d = \bar{\hat{x}}_d - \alpha_d \cdot \bar{z}_d, \forall d \in D$$

AĞ YAPISI



- SAFTA-Denoiser

- Kodlayıcı-Çözücü mimarisi ile RGB ve IRN görüntülerini birleştirerek temiz IR çıktısı üretir
- Üç adet `conv2d` + `ReLU` bloğuyla başlayan ön işleme katmanları, ardından beş seviyeli bir kodlayıcı ve simetrik bir çözücü içerir.
- Kodlayıcı, her seviye arasında `MaxPool2d` ile örnekleme azaltırken, çözücü kısmı `Upsample` ile çözünürlüğü geri kazanır ve *atlama bağlantıları* kullanır.

- SAFTA-FPN Estimator

- GRU tabanlı gömülü bellekle IR görüntü serisinden sabit örüntü gürültüsünü tahmin eder
- Modelde üç adet `ResidualConvBlock` ile özellik çıkarımı yapılır, ardından `SimpleConvGRUCell` ile gömülü bellek güncellenir
- Son katmanda `FixedPatternNoiseDecoder` ile α (ölçek) ve β (ofset) çıktıları üretilir.

KAYIP FONKSİYONU: Gürültü Giderici

- FPN yüksek ve düşük frekans içerdiğinden iki kayıp fonksiyonu hesaplanmıştır
- $\mathcal{R}: \mathbb{R}^{H \times W} \rightarrow \mathbb{R}^{11 \times 11}$ ölçekleme fonksiyonu olmak üzere;

$$\mathcal{L}_{\mathcal{G}}(\mathbf{x}, \mathbf{z}, \mathbf{r}) = \lambda_h \|G_{\theta}(\mathbf{z}, \mathbf{r}) - \mathbf{x}\|_1 + \lambda_l \|\mathcal{R}(G_{\theta}(\mathbf{z}, \mathbf{r}) - \mathbf{x})\|_1$$

- İlk terim üretilen imgenin gürültüsüz imge ile benzer olmasını sağlar
- İkinci terim IR Kestirim ve gürültüsüz imge arasındaki düşük frekanslardaki benzerliği zorlar

KAYIP FONKSİYONU: FPN Kestirici

- Kayıp gürültü giderici ağa benzer şekilde hesaplanmıştır

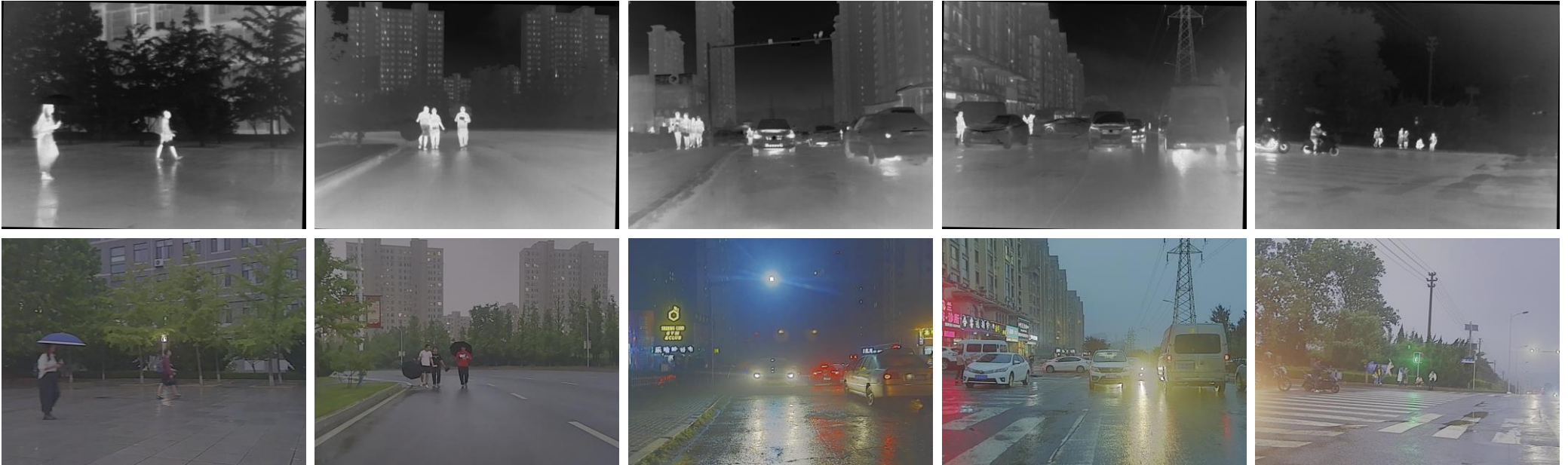
$$\mathcal{L}_{\mathcal{F}}(\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{z}^{(k)}) = \lambda_h \|F_{\theta}^{\alpha}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \cdot \mathbf{z} + F_{\theta}^{\beta}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) - \mathbf{x}\|_1 + \lambda_l \|\mathcal{R} \left(F_{\theta}^{\alpha}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \cdot \mathbf{z} + F_{\theta}^{\beta}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) - \mathbf{x} \right) \|_1$$

- Farklı olarak kayıp K imgenin kullanıldığı bir seri üzerinden hesaplanmıştır

$$\mathcal{L}_{\mathcal{F}}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \sum_{k=1}^K \sqrt{\frac{k}{K}} \mathcal{L}_{\mathcal{F}}(\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{z}^{(k)})$$

EĞİTİM

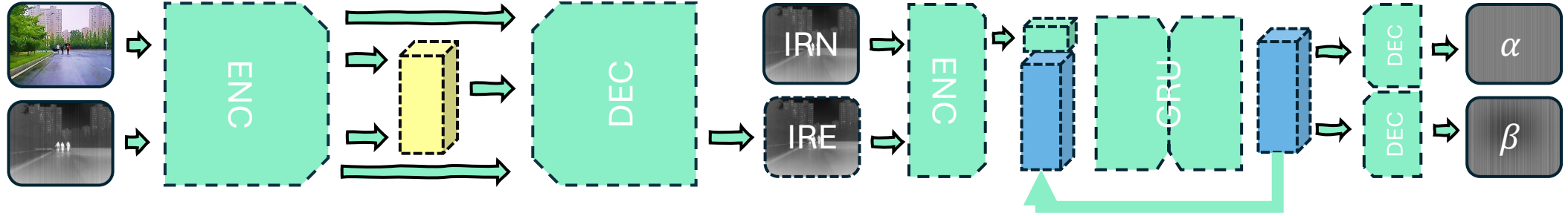
- Eğitimler 4200 imgeden oluşan M₃FD* veri kümesi üzerinde yapılmıştır
- RGB ve IR görüntülerin füzyonu ile nesne tespiti yapmaya yönelik bir veri kümesidir



EĞİTİM

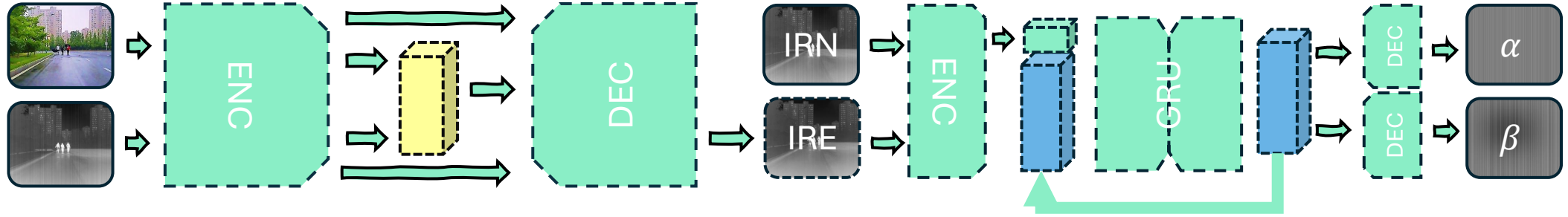
- Eğitim için 9000 rastgele FPN üretilmiştir
- Her FPN 2940 imgeden rastgele $K = 8$ imgeye uygulanmıştır
- Önerilen yöntem PyTorch kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir
- Her epokta rastgele bir noktadan 288x288 boyutuna kesilmiştir
- Eğitimler Nvidia GTX1650Ti ve AWS-EC2 altyapısı kullanılarak yapılmıştır
- Gürültü giderici ağı 60 epok, FPN kestirici ağ 80 epok eğitilmiştir
- Parametreler Adam yöntemi ile optimize edilmiştir
- Ağın eğitimi yaklaşık 12 saat sürmektedir

ÖZET



- RGB ve IR görüntüler birlikte kullanılarak uçtan uca bir ağ elde edilmiştir
- Önerilen ağ yapısı, seri olarak beslenen her imge çifti için bir gürültü kestirimi önermektedir
- Yinelemeli yapısı sayesinde beslenen her çift için kestirim iyileşmektedir

DENEYLER



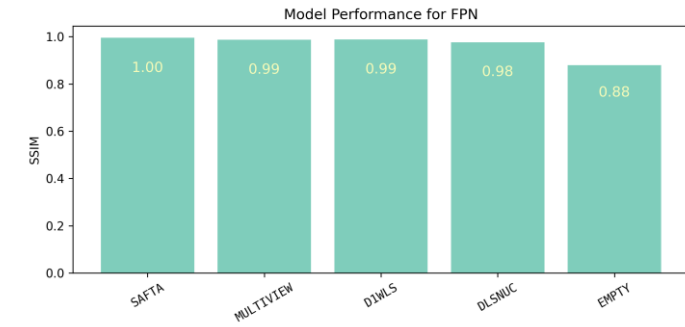
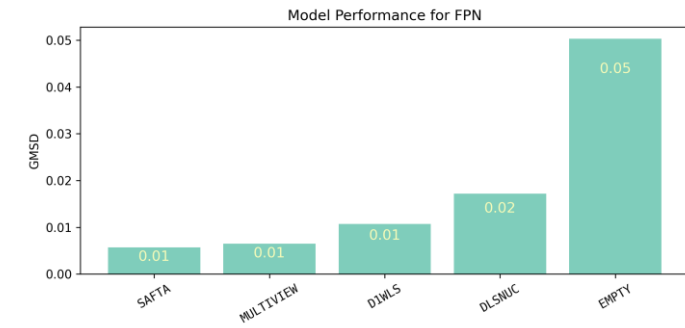
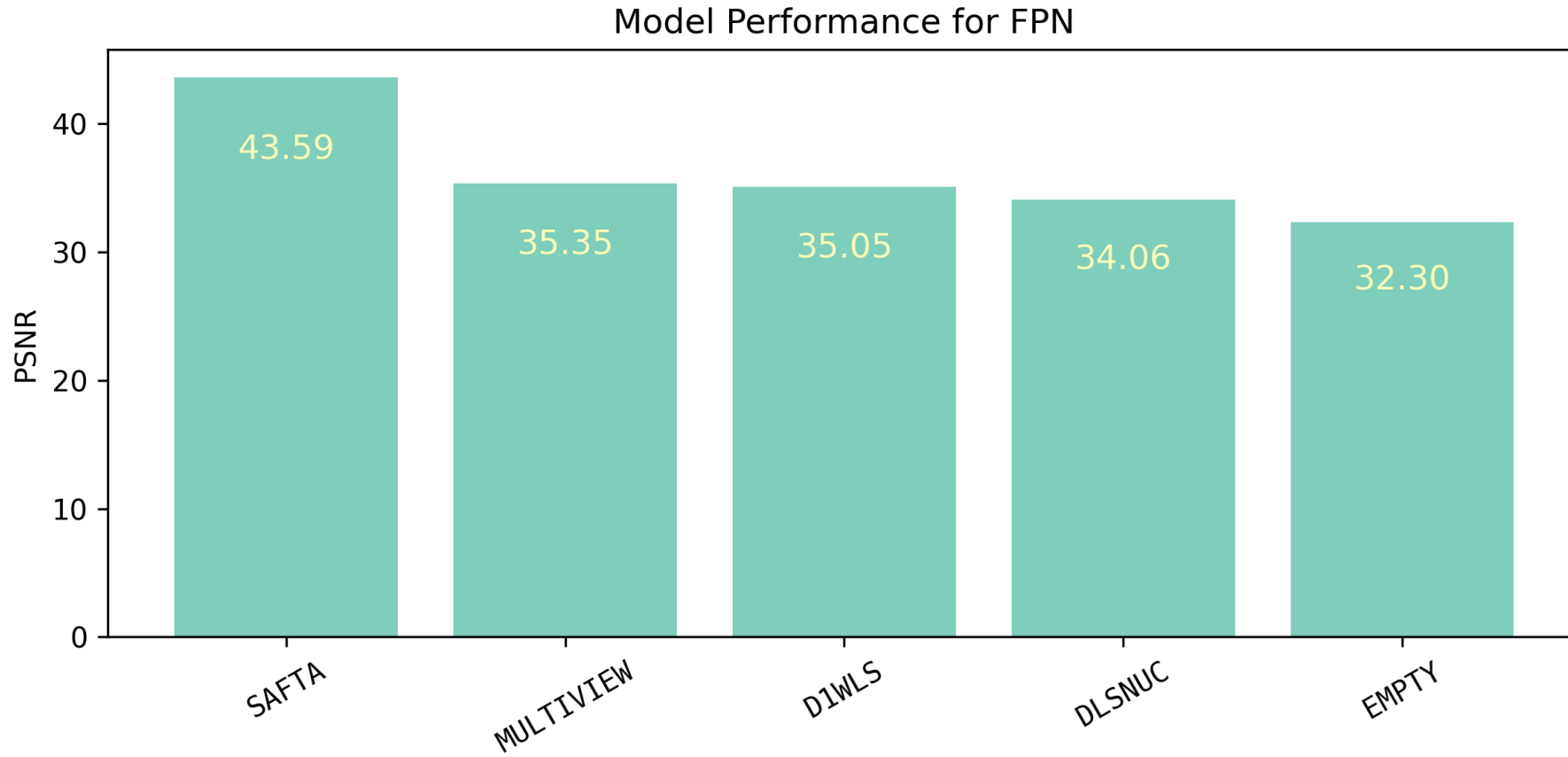
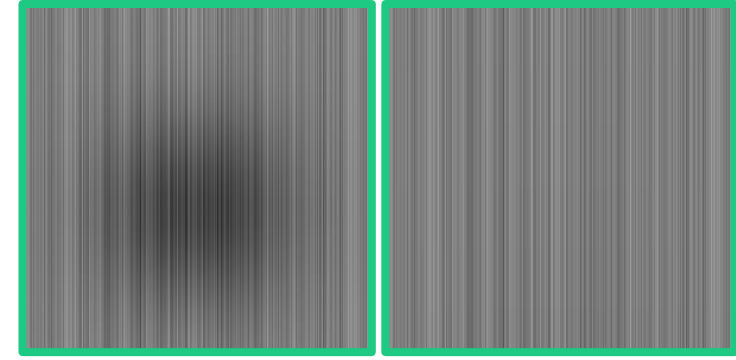
- Yöntem DLS-NUC¹, D1WLS² ve Multiview-FPN³ yöntemleri ile karşılaştırılmıştır
- Tüm yöntemler 1000 farklı FPN ve 1260 farklı imgeden oluşan test seti ile test edilmiştir
- KYM etkisi için KYM=0 alınarak tüm testler tekrarlanmıştır
- Başarı ölçümü PSNR, SSIM ve GMSD metrikleri ile yapılmıştır

1. He et.al (2018) Single-image-based Nonuniformity Correction of Uncooled Long-wave Infrared Detectors: A deep-learning approach

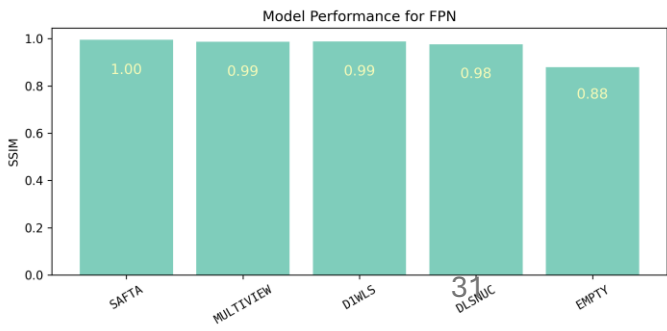
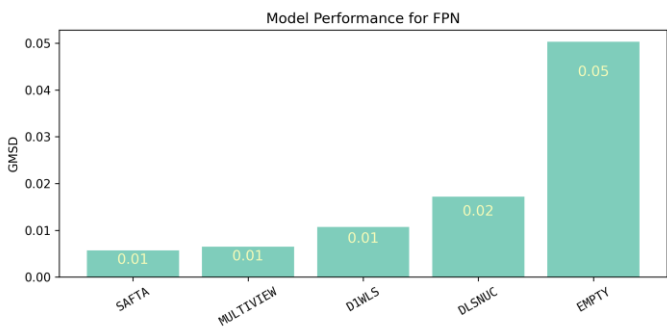
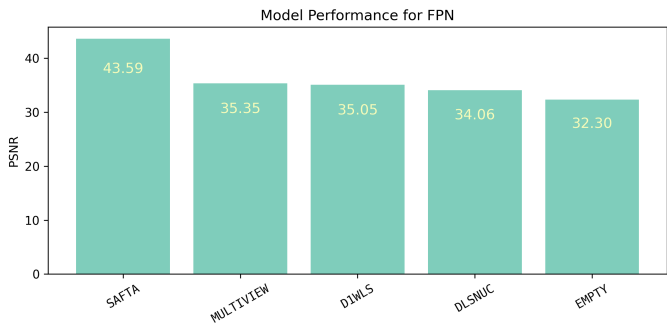
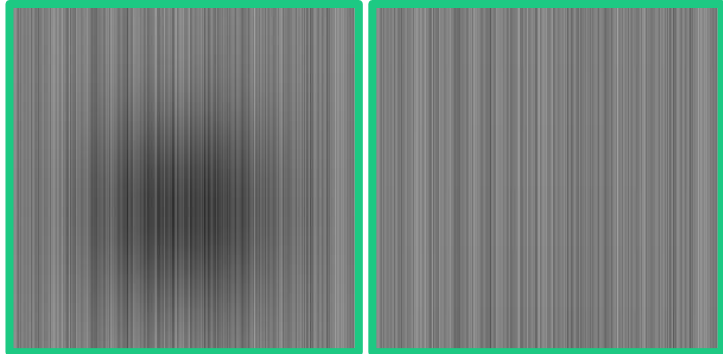
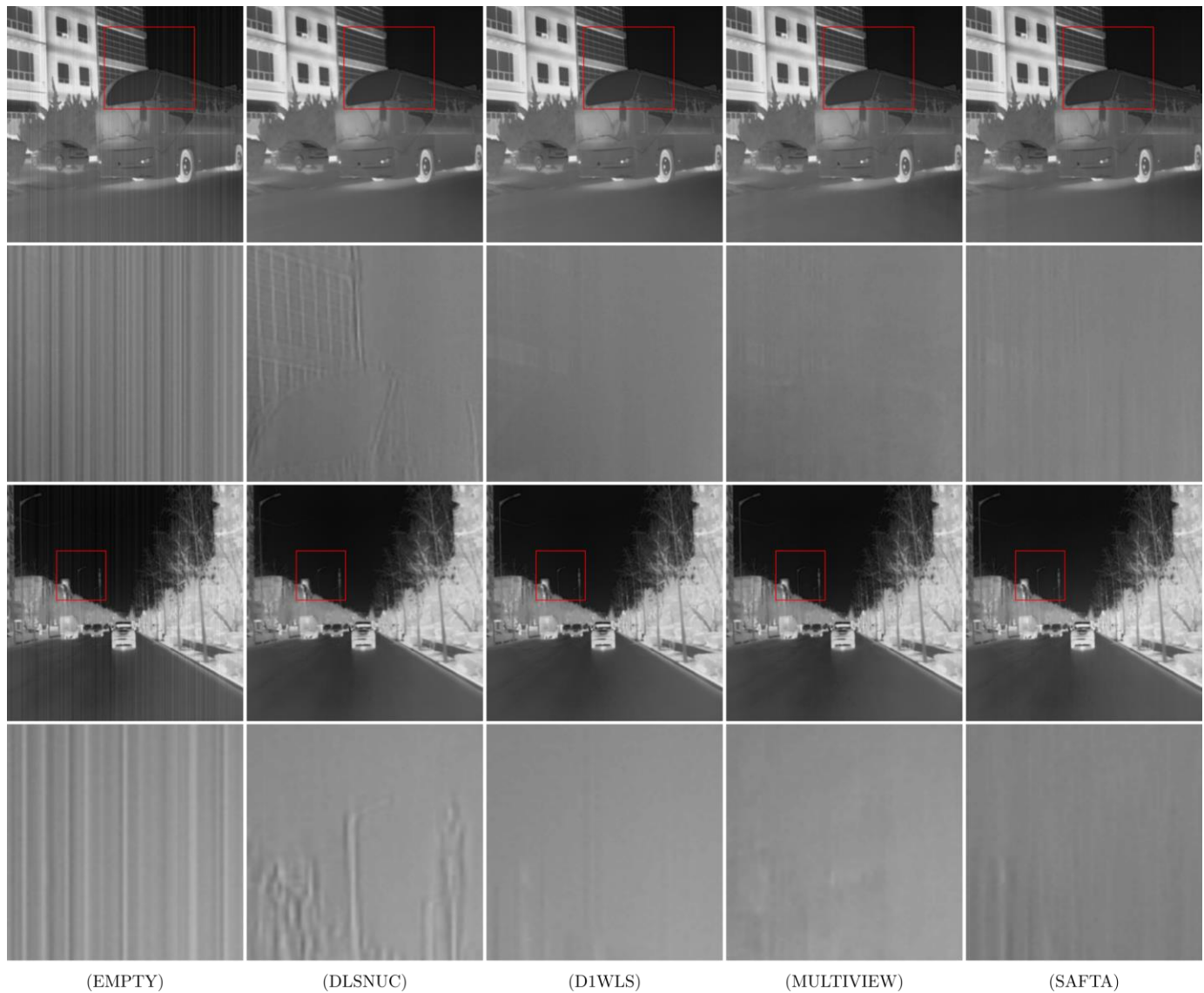
2. Li et.al (2019) Single-frame-based Column FPN Correction in an Uncooled Infrared Imaging System based on Weighted Least Squares

3. Barral et.al (2024) Fixed Pattern Noise Removal for Multi-View Single-Sensor Infrared Camera

SONUÇLAR: Metrik



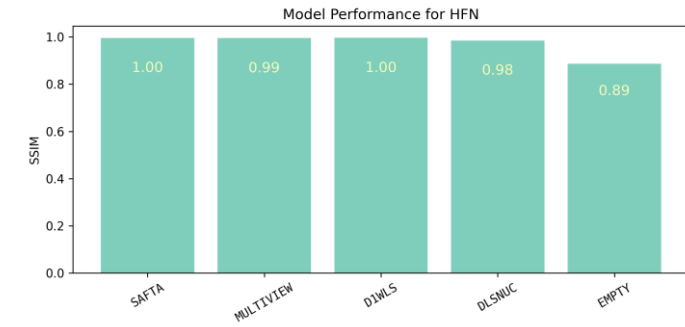
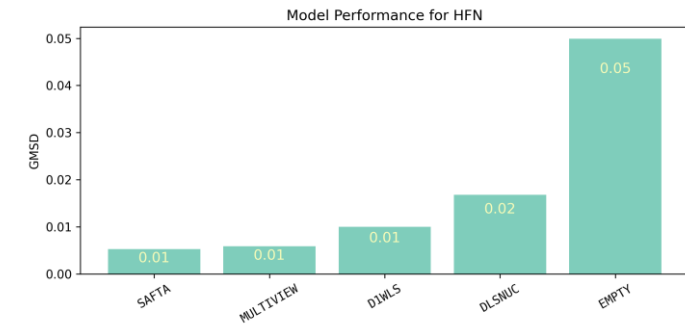
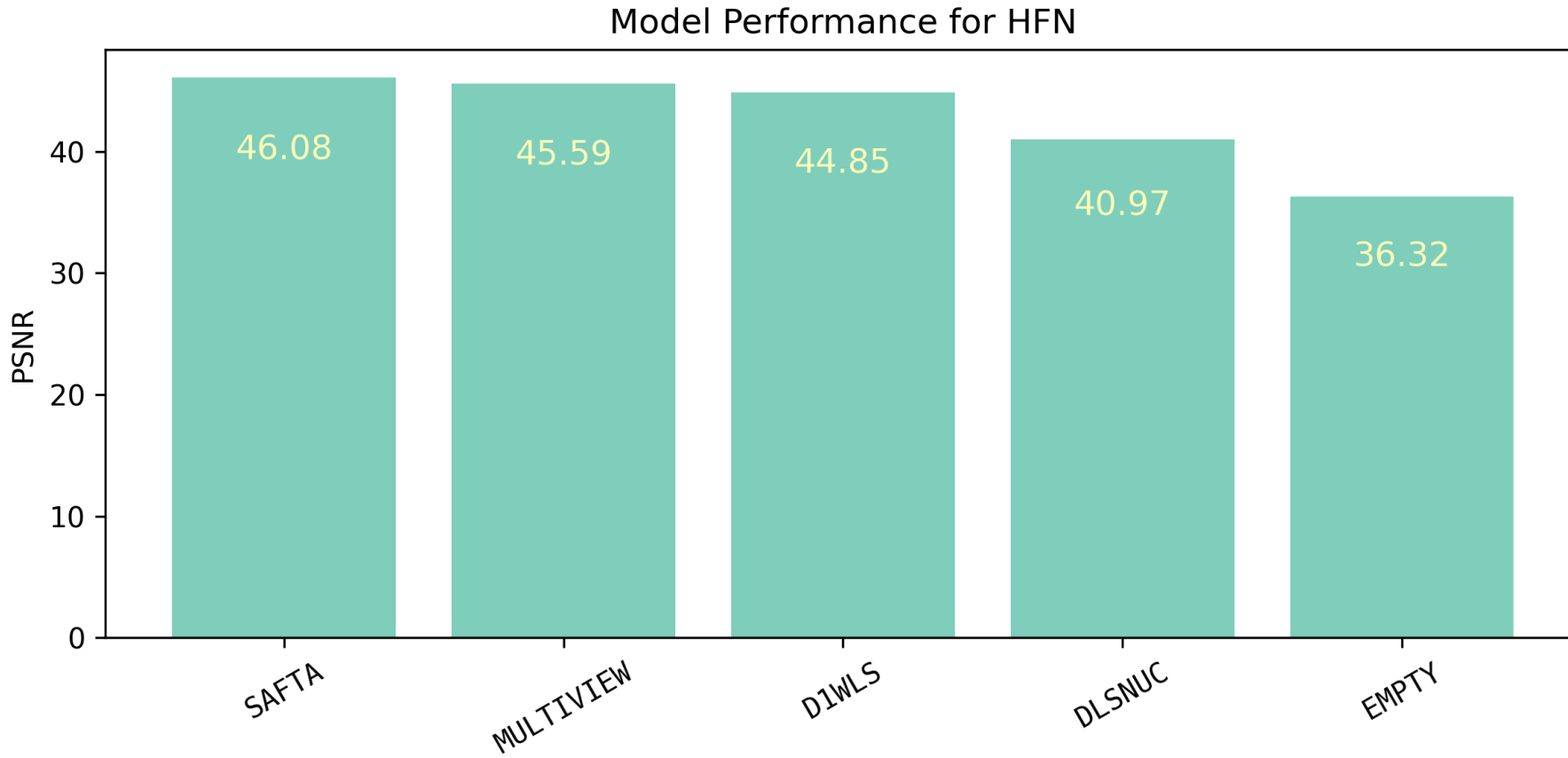
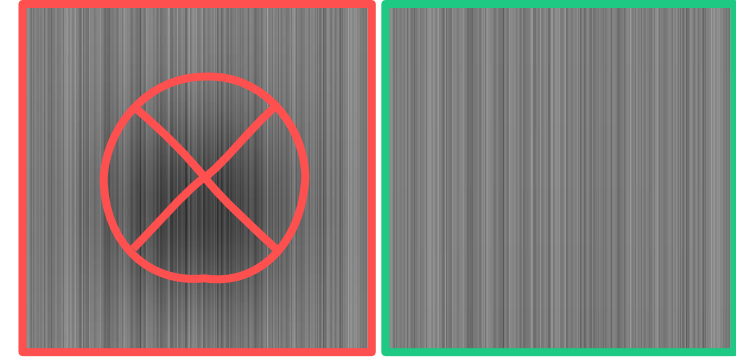
SONUÇLAR: Görsel



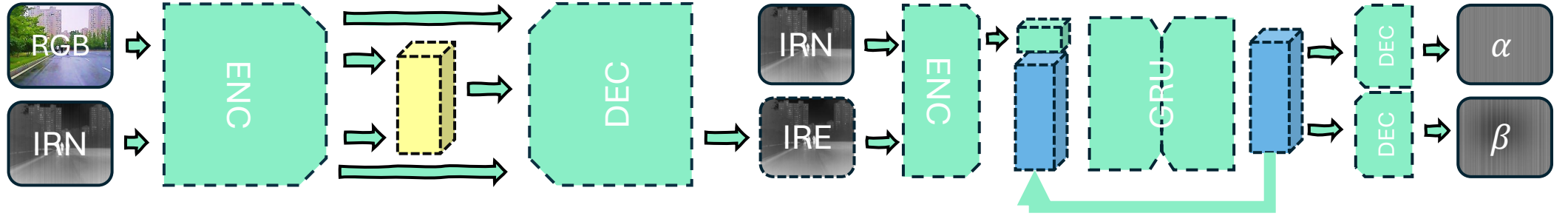
AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI-1

- Önerilen yöntem Narsizm ve Şerit gürültüsüne karşı diğer yöntemlerden daha etkindir
- Ancak mevcut yöntemler Narsizm etkisi için bir çözüm sunmadığından sadece Şerit gürültüsü (HFN) için testler tekrarlanmıştır

SONUÇLAR: HFN

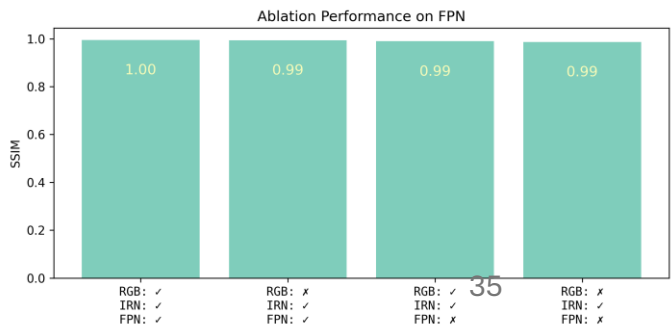
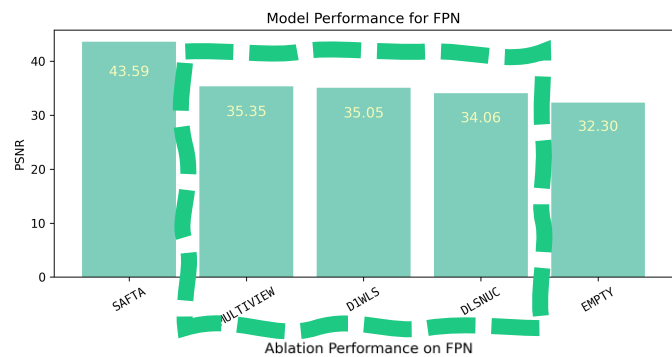
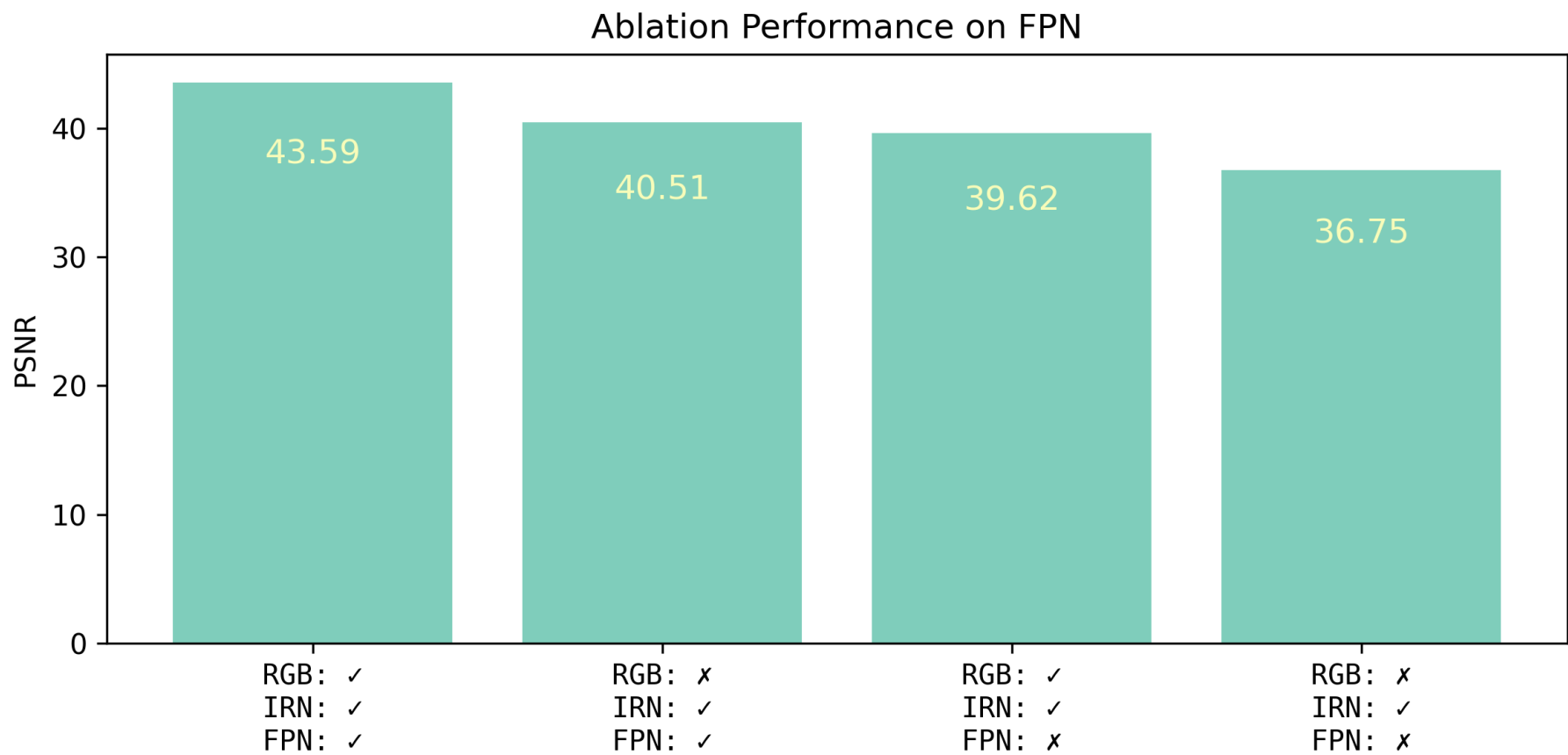
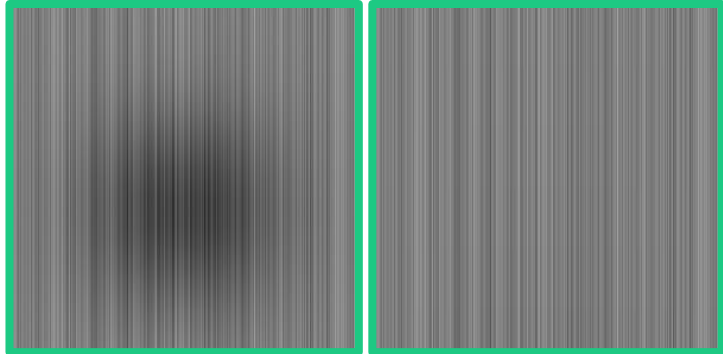


AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI-2

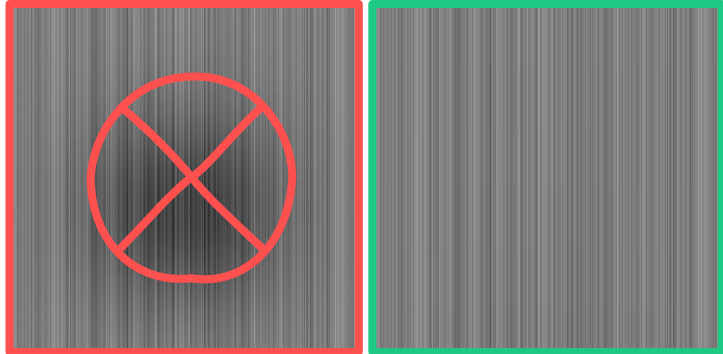


- $RGB=0$ alınarak RGB görüntü etkisi
- Hesaplama IRE kullanılarak FPN kestirici etkisi ölçülmüştür

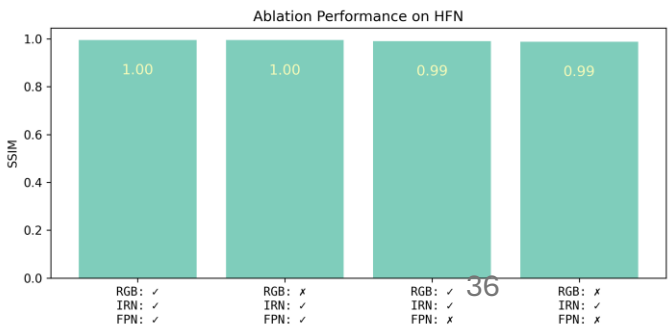
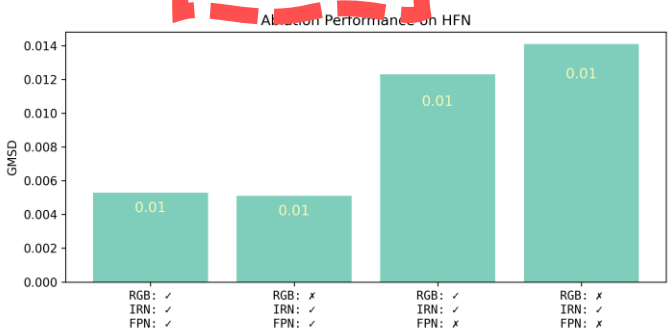
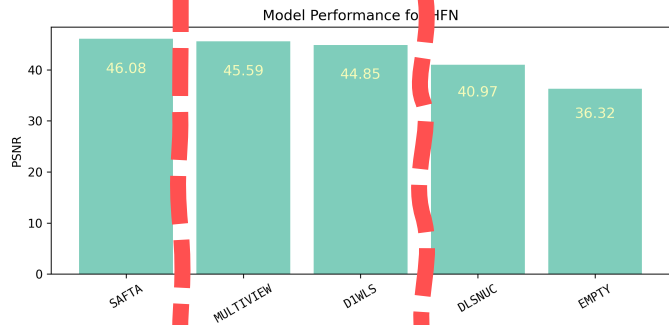
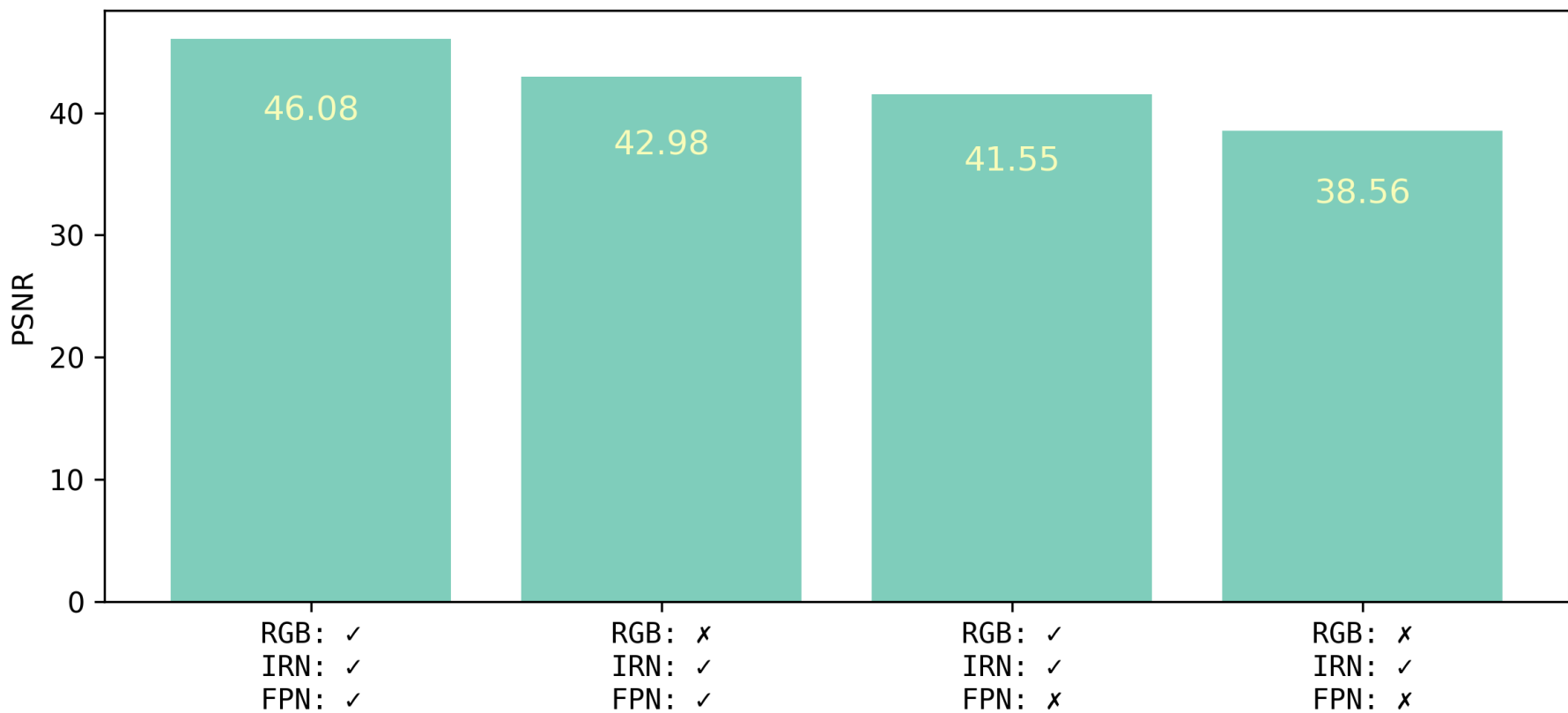
SONUÇLAR: Katkı Analizi



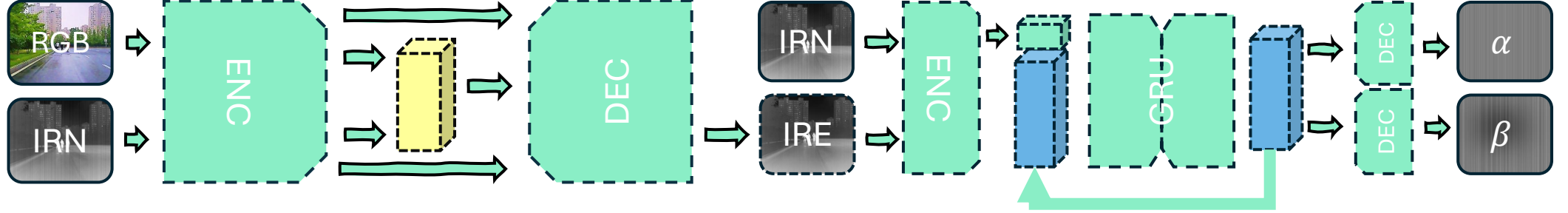
SONUÇLAR: Katkı Analizi



Ablation Performance on HFN



AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI-3

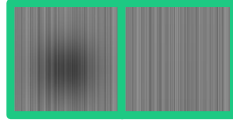


- Teorik olarak $k = 8$ için FPN kestirci yerine OLS kullanılabilir
- Bu ayrıştırma çalışmasında α, β OLS kullanılarak kestirilmiştir

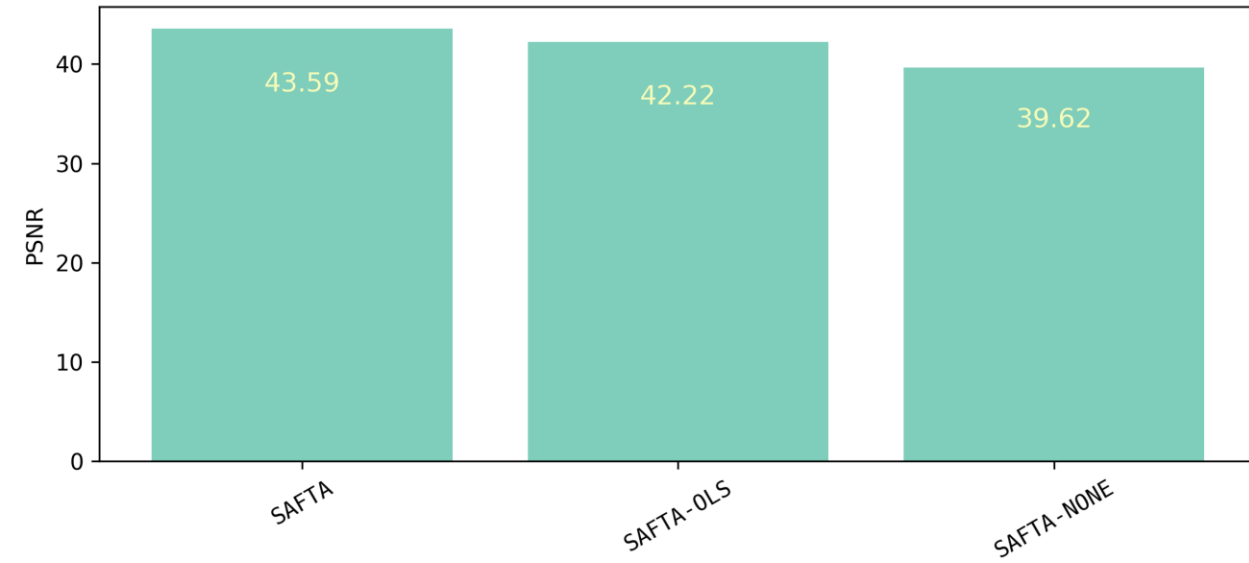
$$\alpha_d = \frac{\sum_{k=1}^K (z_d^{(k)} - \bar{z}_d)(\hat{x}_d^{(k)} - \bar{\hat{x}}_d)}{\sum_{k=1}^K (z_d^{(k)} - \bar{z}_d)^2}$$

$$\beta_d = \bar{\hat{x}}_d - \alpha_d \cdot \bar{z}_d, \forall d \in D$$

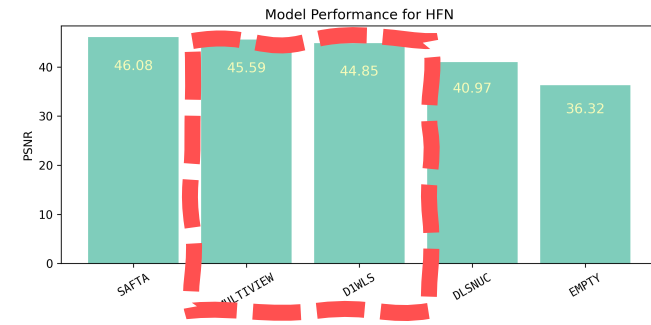
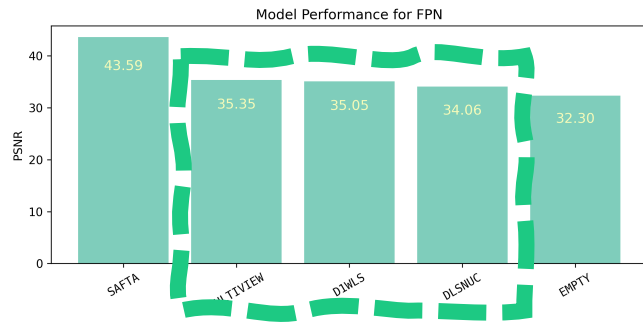
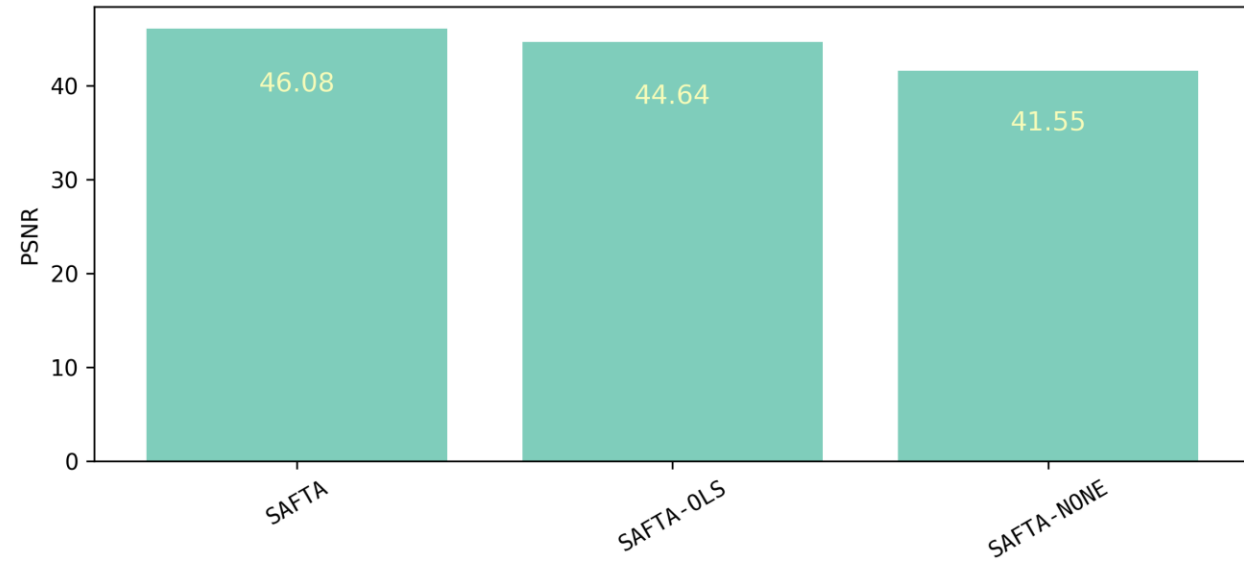
SONUÇLAR: OLS Katkı Analizi



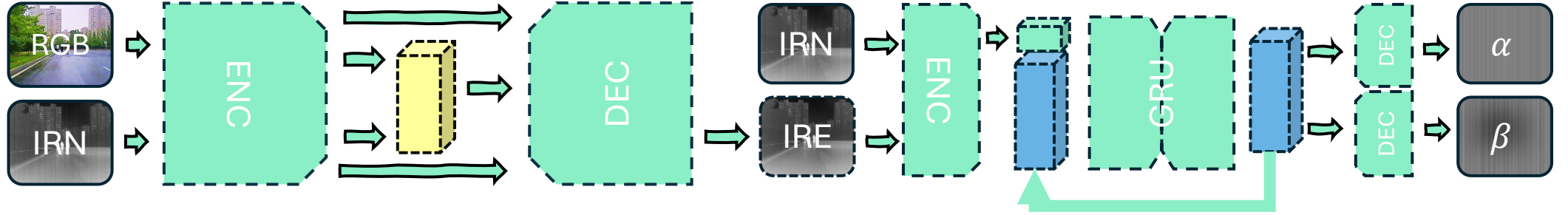
OLS vs FPN Estimator Performance for FPN



OLS vs FPN Estimator Performance for HFN



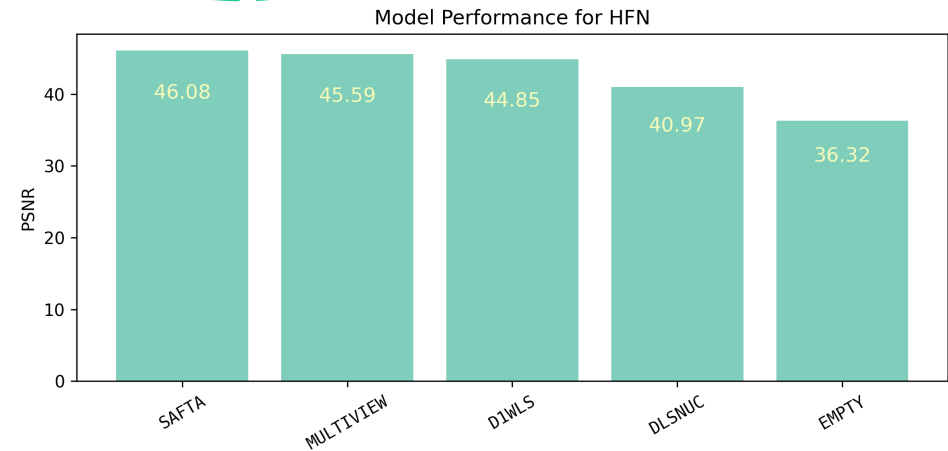
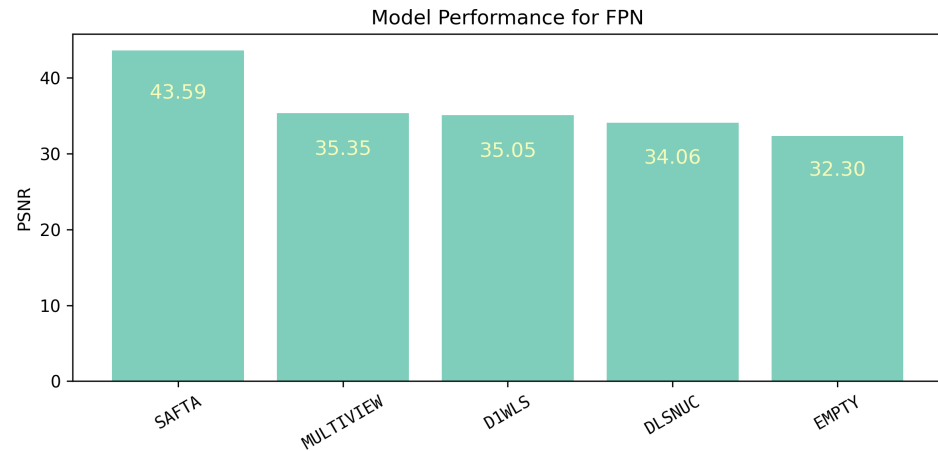
AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI-4



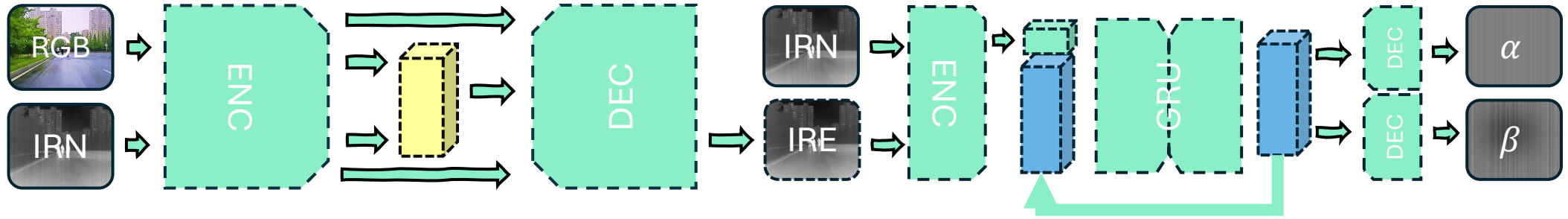
- Teorik olarak k arttıkça başarının artması beklenmektedir
- Bu ayrıştırma çalışmasında farklı sayıdaki imgelerle test tekrarlanarak başarımlar ölçülmüştür

SONUÇLAR: k ile Başarı Analizi

		$K = 2$	$K = 4$	$K = 6$	$K = 8$	$K = 10$	$K = 12$
FPN	MULTIVIEW	33.92	34.78	35.15	35.35	35.47	35.55
	SAFTA-OLS	<u>39.61</u>	<u>41.01</u>	<u>41.79</u>	<u>42.22</u>	<u>42.55</u>	<u>42.77</u>
	SAFTA	41.52	42.74	43.29	43.59	43.82	43.96
HFN	MULTIVIEW	40.51	43.18	<u>44.69</u>	<u>45.59</u>	<u>46.14</u>	46.56
	SAFTA-OLS	<u>41.51</u>	<u>43.20</u>	44.08	44.64	45.03	45.32
	SAFTA	43.69	45.04	45.69	46.08	46.33	<u>46.47</u>

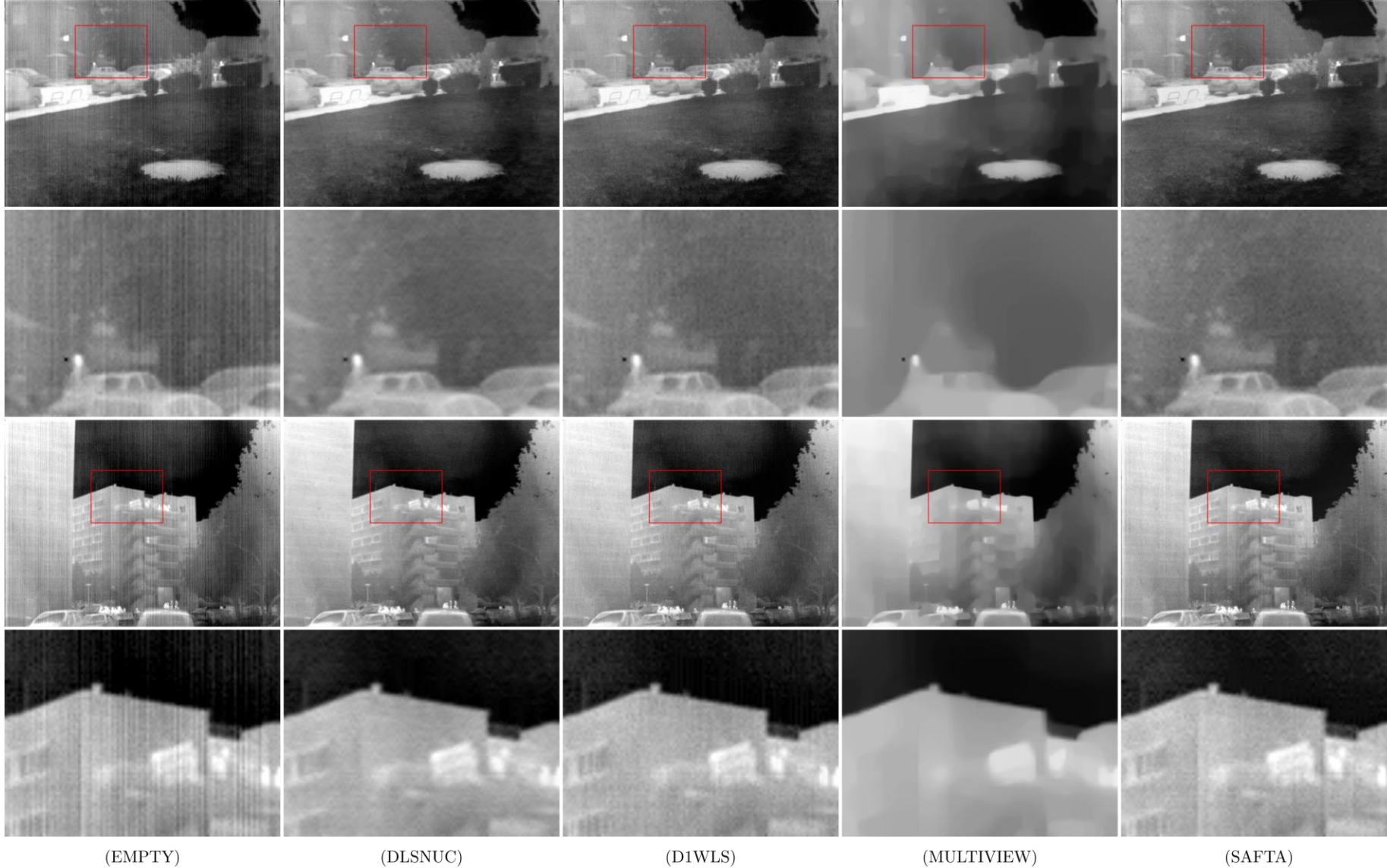


GERÇEK VERİ ANALİZİ

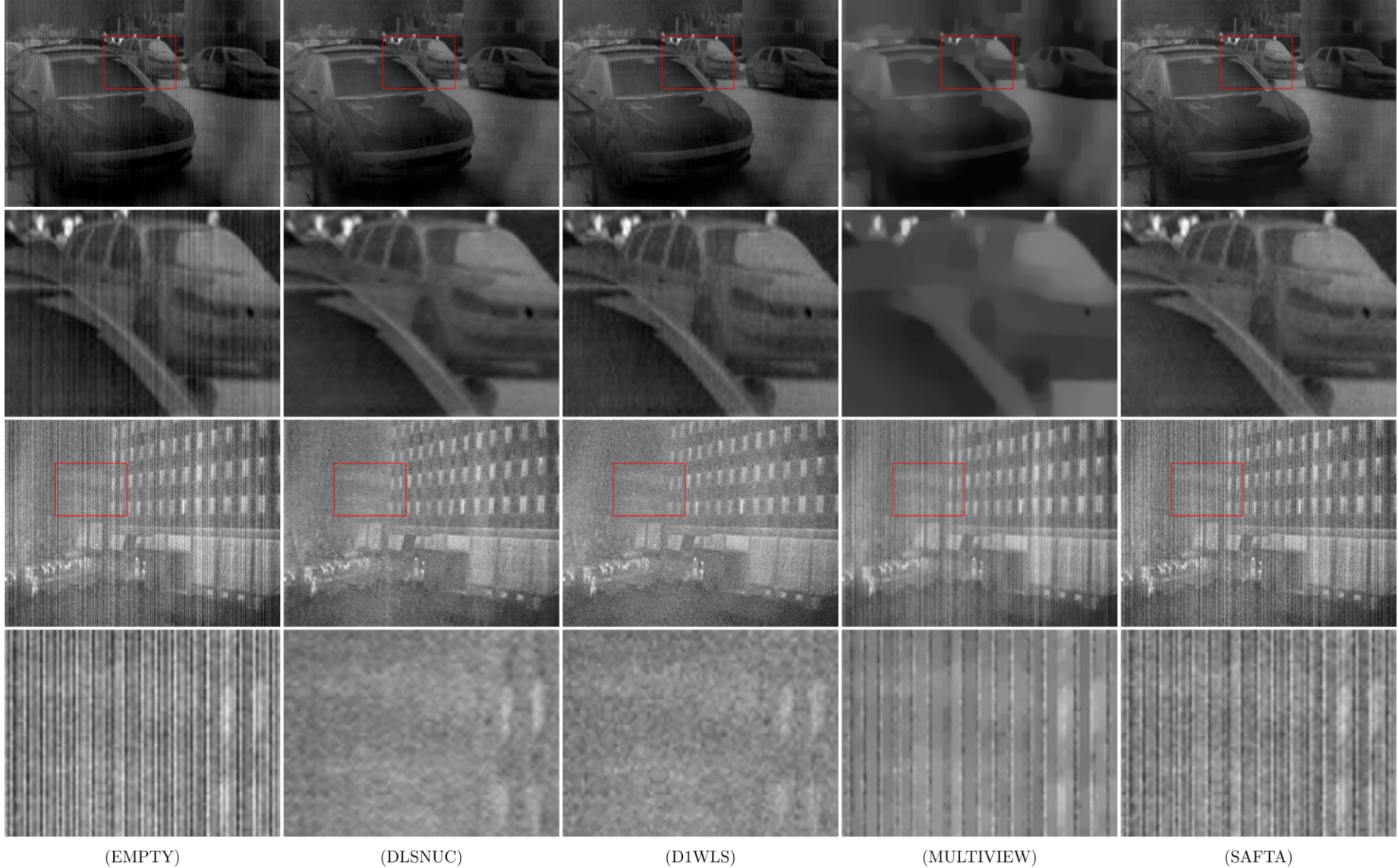


- Literatürde çoklu görüntü üzerinden FPN için bir veri kümesi bulunmamaktadır
- Ek olarak önerilen yöntem kızılötesi görüntülere ek olarak KYM görüntülere de ihtiyaç duymaktadır
- Ancak gerçek veri üzerinde sonuçların görülmesi için testler gerçek veri ile tekrarlanmıştır

SONUÇLAR: Görsel



SONUÇLAR: Görsel



KYM Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme

4. Dönem Çalışmaları

✓ Termal Kamera ile Veri Toplama

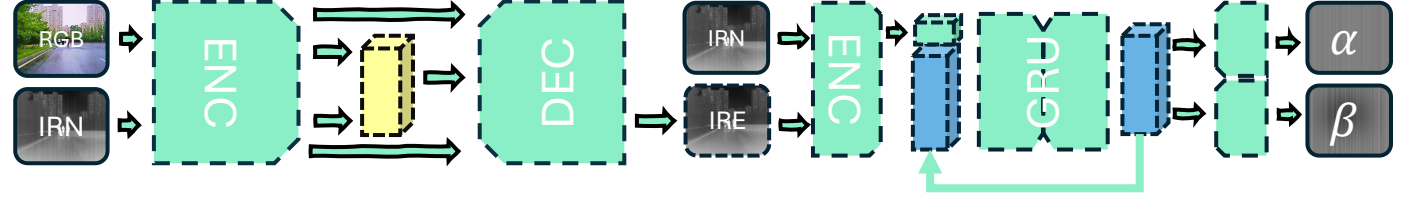
- Tersine Mühendislik Çalışmaları
- Gürültü Ölçme Yöntemi
- Gerçek Veri ile Problem Gösterimi

✓ Mevcut Yöntemler

✓ Gürültü Kestirim Çalışmalarım

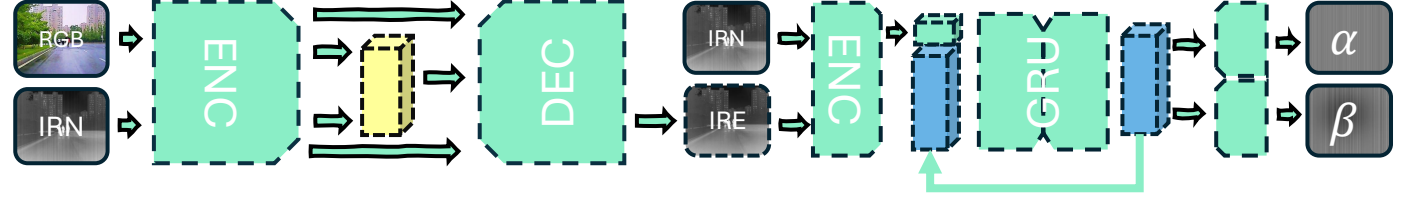
- Matematiksel Gösterim
- Yöntem İyileştirme Çalışmalarım
- Farklı Yöntemlerle Karşılaştırma
- Ayırıştırma Analizi
- Gerçek Veri Testleri

SONUÇLAR



- Bu çalışmada iki aşamalı bir gürültü kestirim mimarisi önerilmiştir
- Önerilen yöntem her iki gürültü tipinde de mevcut yöntemlerden daha iyi sonuçlar üretmektedir
- RGB kamera görüntüsü ile sağlanan rehberlik yaklaşık 3dB bir kazanç sağlamaktadır
- FPN kestirici ağı yaklaşık 4dB bir kazanç sağlamaktadır
- OLS yöntemine kıyasla FPN kestirici 2dB kazanç sağlamaktadır
- HFN gürültüsü için bu iki bileşen diğer üç yöntemden öne çıkaran özellik olmaktadır

GELECEK PLANI



- **Gürültü modelinin fiziksel olarak açıklanarak iyileştirilmesi**
- Infrared multi-detector non-uniformity images simulation method, *Elsevier Infrared Physics and Technology*, 2025
- **FPN gideriminin üst seviye görevlere katkısının incelenmesi**
- IRSTDID-800: A Benchmark Analysis of Infrared Small Target Detection-Oriented Image Destriping, *IEEE TGRS*, 2024
- **Video görüntülerde etkinlik ve stabilite gösterimi**

L. Wang et al.

Infrared Physics and Technology 148 (2025) 105829

